Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Tarea 1: Geometría de Vectores, Espacios Vectoriales, Rectas y Planos

Nivel: Licenciatura en Física e Ingeniería — Módulo 0: Arsenal Indicial

Instrucciones: Esta tarea está diseñada para construir tanto la intuición geométrica y física como el dominio formal de espacios vectoriales, subespacios, proyecciones, rectas y planos en $\mathbb{R}^3$. Acompaña tus desarrollos de **esquemas geométricos claros** y justifica formalmente cada paso.

Parte A: Construcción Visual, Espacio Afín y Proyecciones

Problema 1: Puntos vs. Vectores e Invariancia por Traslación en un Puente

Un ingeniero estructural coloca tres sensores en los nodos de una armadura metálica. Medidos desde la caseta de control $O = (0, 0, 0)$, las posiciones de los nodos son:

$$A = (2, 1, 3)\,\text{m}, \qquad B = (5, 5, 3)\,\text{m}, \qquad C = (1, 4, 7)\,\text{m}.$$

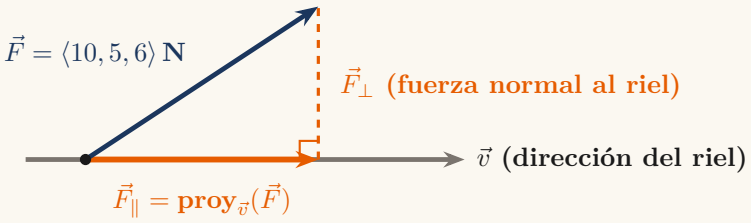
(a) Calcula los vectores de las barras $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = B - A$ y $\vec{v} = \overrightarrow{AC} = C - A$, así como el vector del tercer lado $\vec{w} = \overrightarrow{BC} = C - B$. Verifica algebraica y geométricamente que $\vec{w} = \vec{v} - \vec{u}$ (segunda diagonal del paralelogramo).

(b) Un segundo ingeniero coloca su propio origen de coordenadas en el punto $O' = (10, -4, 2)\,\text{m}$, por lo que las nuevas coordenadas de cada punto son $P' = P - O'$. Calcula las nuevas coordenadas A', B', C' y demuestra que los vectores de desplazamiento $\overrightarrow{A'B'}$ y $\overrightarrow{A'C'}$ permanecen **exactamente iguales**. ¿Por qué el conjunto de puntos fijos es un *espacio afín* y no un espacio vectorial canónico si no fijamos antes un origen?

(c) Demuestra que la combinación baricéntrica $G = \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C$ (centroide del triángulo $\triangle ABC$) sí define el mismo punto físico sin importar dónde se elija el origen O. (*Pista:* Escribe $O'G = \frac{1}{3}(A - O') + \frac{1}{3}(B - O') + \frac{1}{3}(C - O')$ y usa que $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$).

Problema 2: La Sombra de una Fuerza sobre un Riel Inclinado

Un bloque de inspección es empujado sobre un riel recto que apunta en la dirección del vector $\vec{v} = \langle 3, 4, 0 \rangle$ mediante una fuerza externa $\vec{F} = \langle 10, 5, 6 \rangle$ N, como se muestra en la figura:



(a) Calcula la proyección ortogonal $\vec{F}_\parallel = \text{proy}_{\vec{v}}(\vec{F})$ que acelera el bloque a lo largo del riel.

(b) Calcula la componente normal $\vec{F}_\perp = \vec{F} - \vec{F}_\parallel$ que presiona lateralmente el riel.

(c) Verifica explícitamente que $\langle \vec{F}_\parallel, \vec{F}_\perp \rangle = 0$ y que $\|\vec{F}\|^2 = \|\vec{F}_\parallel\|^2 + \|\vec{F}_\perp\|^2$ (Teorema de Pitágoras a partir de la bilinealidad y simetría del producto interno).

(d) Si el bloque avanza una distancia de 10 m a lo largo del riel en el sentido de $\vec{v}$, ¿cuánto trabajo mecánico $W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$ realiza la fuerza $\vec{F}$? Demuestra que $\vec{F}_\perp$ no realiza ningún trabajo.

Parte B: Subespacios Vectoriales, Bases y Dualidad Recta-Plano

Problema 3: Subespacios Vectoriales, las Dos Caras del Plano y 1-Formas

Considera el plano $\Pi \subset \mathbb{R}^3$ generado paramétricamente desde el punto $P_0 = (1, -1, 2)$ por los dos vectores directores $\vec{v}_1 = \langle 2, 1, -1 \rangle$ y $\vec{v}_2 = \langle 1, 3, 2 \rangle$:

$$\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2, \qquad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

(a) **Independencia Lineal y Base:** Demuestra formalmente que $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ son linealmente independientes resolviendo $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 = \vec{0}$, por lo que constituyen una **base** del subespacio vectorial $W = \text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ de dimensión 2.

(b) Construye un vector normal $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ y escribe la **ecuación normal (cartesiana)** del plano afín $\Pi = \vec{p}_0 + W$ en la forma $n_1x + n_2y + n_3z = d$. ¿Es Π un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$? ¿Cuál es la ecuación cartesiana del subespacio vectorial paralelo W que sí pasa por el origen $\vec{0}$?

(c) **Visualizando una 1-Forma como Pila de Planos:** Considera la familia de planos paralelos dada por el funcional lineal $\alpha(x, y, z) = n_1x + n_2y + n_3z = c$ para todo $c \in \mathbb{Z}$. Si una partícula se desplaza siguiendo el vector $\vec{w} = \langle 1, 2, -1 \rangle$, ¿cuántas láminas enteras $\Delta c = \vec{n} \cdot \vec{w}$ perfora su movimiento? ¿Qué ocurre si el desplazamiento $\vec{w}$ pertenece al subespacio $W = \text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$?

Problema 4: Demostración de Cauchy-Schwarz y la Identidad de Lagrange en $\mathbb{R}^3$

Dados dos vectores cualesquiera $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ en $\mathbb{R}^3$:

(a) Usando las interpretaciones geométricas $|\vec{u} \cdot \vec{v}| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\||\cos\theta|$ y $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\sin\theta$, explica por qué la identidad pitagórica $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ implica inmediatamente la **Identidad de Lagrange**:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 + (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2,$$

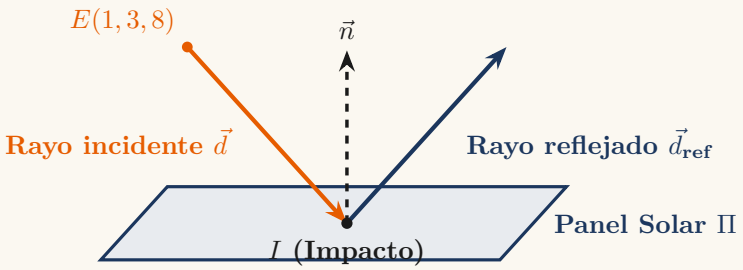
y deduce de ella la **Desigualdad de Cauchy-Schwarz** $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$. ¿Bajo qué condición geométrica entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se alcanza la igualdad?

(b) Verifica algebraicamente la identidad para $\vec{u} = \langle 1, 2, -2 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 3, 0, 4 \rangle$, y úsala para calcular el área del triángulo cuyos lados son $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

Parte C: Aplicaciones en Física e Ingeniería

Problema 5: Intersección de un Rayo Láser con un Panel Solar y Reflexión Óptica

Un colector solar plano Π está descrito por la ecuación $2x - y + 2z = 12$ (con coordenadas en metros). Desde un emisor situado en $E = (1, 3, 8)$ m se dispara un haz láser en la dirección del vector $\vec{d} = \langle 1, -1, -2 \rangle$.



(a) Escribe la ecuación paramétrica de la recta $\vec{r}(t) = E + t\vec{d}$ que sigue el haz láser y determina el parámetro t^* y las coordenadas exactas del **punto de impacto** $I \in \Pi$.

(b) Calcula la **distancia mínima perpendicular** $D(E, \Pi)$ desde el emisor E hasta el plano del panel solar, y encuentra las coordenadas del pie de la perpendicular $P_\perp \in \Pi$.

(c) **Ley de la Reflexión Vectorial:** Descompón el vector director incidente $\vec{d} = \vec{d}_{\parallel} + \vec{d}_{\perp}$ en su parte paralela al panel solar y su parte perpendicular (a lo largo de la normal $\vec{n}$). Sabiendo que al reflejarse en un espejo plano la componente tangencial $\vec{d}_{\parallel}$ se conserva y la componente normal $\vec{d}_{\perp}$ invierte su signo ($\vec{d}_{\text{ref}} = \vec{d}_{\parallel} - \vec{d}_{\perp}$), deduce la fórmula vectorial de reflexión:

$$\vec{d}_{\text{ref}} = \vec{d} - 2\left(\frac{\vec{d} \cdot \vec{n}}{\|\vec{n}\|^2}\right)\vec{n},$$

y calcula el vector director $\vec{d}_{\text{ref}}$ del rayo reflejado.

Problema 6: Falla Geológica y Túnel de Intersección de Dos Planos

En ingeniería civil y geofísica, dos estratos rocosos planos Π_1 y Π_2 se modelan mediante las ecuaciones:

$$\Pi_1 : \; x + 2y - z = 3, \qquad \Pi_2 : \; 2x - y + 3z = 1.$$

(a) Identifica los vectores normales $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ de cada estrato y calcula el ángulo agudo θ entre ambos planos.

(b) Sin resolver el sistema por eliminación tradicional para la dirección, utiliza el producto cruz $\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ para obtener el vector director de la recta de intersección $\mathcal{L} = \Pi_1 \cap \Pi_2$.

(c) Encuentra un punto $P_0 \in \mathcal{L}$ (por ejemplo, fijando $z = 0$) y escribe la ecuación paramétrica completa $\vec{r}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}$ de la línea de falla donde se intersectan ambos estratos.